

DISEÑO DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Sistema de comanda Digital

*v2.0 Validación de entradas y salidas
desde la perspectiva del usuario, sin
considerar la implementación interna.*

DETALLE DE PRUEBAS

Test-001 · Login con credenciales válidas (todos los roles)	
Objetivo de prueba:	Validar que los usuarios (administrador, mesero, cocina, caja) puedan acceder al sistema usando su rol y contraseña correctos.
Precondición:	Los usuarios admin, mesero1, cocina1 y caja deben estar registrados en la tabla 'usuarios' con contraseñas correctamente hasheadas. El sistema debe estar en ejecución.
Descripción de prueba:	1. Navegar a la URL del sistema.2. Ingresar usuario 'admin' y contraseña '123456'.3. Hacer clic en 'Iniciar sesión'.4. Verificar redirección al dashboard de administración.5. Repetir los pasos 1–4 con mesero1, cocina1 y caja verificando que cada uno llega a su panel correspondiente.
Resultados esperados:	Cada usuario es autenticado correctamente y redirigido a su panel según su rol: admin → /admin/dashboard, mesero → /mesero, cocina → /cocina, caja → /caja.

Test-002 · Login con credenciales inválidas muestra error	
Objetivo de prueba:	Verificar que el sistema rechaza credenciales incorrectas y muestra un mensaje de error visible sin revelar información sensible.
Precondición:	El sistema debe estar en ejecución. El usuario 'invalido' no debe existir en la BD.
Descripción de prueba:	1. Navegar a la pantalla de login.2. Ingresar usuario 'invalido' y contraseña 'incorrecta'.3. Hacer clic en 'Iniciar sesión'.4. Verificar que NO se produce redirección al panel.5. Verificar que aparece un mensaje de error en pantalla.6. Verificar que el mensaje no expone detalles internos (stack trace, nombre de BD, etc.).
Resultados esperados:	El sistema muestra un mensaje de error genérico (ej. 'Credenciales incorrectas'). No se crea sesión. No hay redirección. El mensaje no revela información del sistema.

Test-003 · Selección de mesa por el cliente	
Objetivo de prueba:	Verificar que un cliente puede ver las mesas disponibles y seleccionar una para ser redirigido al menú digital.

Precondición:	Existen al menos 6 mesas activas (M01–M06) registradas en la BD con estado 'libre'. El sistema debe ser accesible desde un navegador sin login.
Descripción de prueba:	1. Navegar a la URL raíz del sistema sin iniciar sesión.2. Verificar que se muestra la pantalla de selección de mesas.3. Verificar que las mesas M01 a M06 están visibles.4. Hacer clic en la mesa M01.5. Verificar que el sistema redirige al menú con el parámetro mesa=1 en la URL.
Resultados esperados:	La pantalla muestra todas las mesas activas. Al seleccionar M01, el sistema redirige a la vista del menú con la mesa correcta asociada. El cliente puede comenzar a pedir.

Test-004 · Visualización del menú por categorías	
Objetivo de prueba:	Verificar que el menú digital muestra los productos organizados por categorías (Tacos, Bebidas, Postres) con imagen, nombre y precio.
Precondición:	Existen productos activos en la BD con categorías Tacos, Bebidas y Postres. Se ha seleccionado previamente una mesa válida.
Descripción de prueba:	1. Navegar a la URL del menú con mesa válida (ej. ?url=menu&mesa=1).2. Verificar que aparecen encabezados de categoría: Tacos, Bebidas, Postres.3. Verificar que cada producto muestra nombre, precio y botón 'Agregar'.4. Verificar que productos eliminados lógicamente (activo=0) NO aparecen en el menú.
Resultados esperados:	El menú muestra correctamente los productos activos agrupados por categoría. Los productos inactivos no son visibles. Cada tarjeta tiene nombre, precio y botón de acción.

Test-005 · Agregado de productos al carrito	
Objetivo de prueba:	Verificar que al hacer clic en 'Agregar', el producto se añade al carrito, el contador (cartBadge) se actualiza y el total se recalcula.
Precondición:	El cliente ha seleccionado una mesa y está en la vista del menú. Existen productos disponibles con sus atributos data-item y data-price correctos en el HTML.
Descripción de prueba:	1. Desde la vista del menú, localizar el producto 'Inca Kola'.2. Hacer clic en el botón 'Agregar'.3. Verificar que el contador del carrito (id='cartBadge') incrementa de 0 a 1.4. Hacer clic nuevamente en 'Agregar' para el mismo producto.5. Verificar que cartBadge muestra 2 y el subtotal se duplica.6. Agregar un segundo producto diferente y verificar que el total acumula ambos.

Resultados esperados:	Cada clic en 'Agregar' incrementa cartBadge en 1. El total del carrito refleja la suma correcta de los productos agregados. Los productos se listan en el resumen del carrito.
------------------------------	--

Test-006 · Confirmación de pedido y generación de ticket	
Objetivo de prueba:	Verificar que al confirmar el pedido, se crea el registro en BD (pedidos + pedido_detalle) y se genera un ticket con los detalles correctos.
Precondición:	El carrito tiene al menos un producto agregado. Se tiene una mesa válida seleccionada. El servidor y la BD están activos.
Descripción de prueba:	1. Agregar al menos 2 productos distintos al carrito.2. Hacer clic en 'Confirmar pedido'.3. Verificar que se envía POST a MenuController::confirmar().4. Verificar que la respuesta JSON contiene success:true y un pedido_id.5. Verificar que aparece el ticket en pantalla con: mesa, productos, cantidades y total.6. Verificar en BD que existen registros en las tablas pedidos y pedido_detalle.
Resultados esperados:	El sistema crea el pedido en BD con estado 'pendiente'. Se genera y muestra el ticket con los productos correctos. La respuesta JSON incluye pedido_id válido. Los detalles del ticket coinciden con lo seleccionado.

Test-007 · Envío del pedido a cocina (visibilidad en panel de cocina)	
Objetivo de prueba:	Verificar que un pedido confirmado por el cliente aparece automáticamente en la pantalla de cocina sin recargar la página.
Precondición:	Un pedido ha sido confirmado por el cliente (Test-006 exitoso). El usuario 'cocina1' ha iniciado sesión en la pantalla de cocina. El polling de cocina debe estar activo.
Descripción de prueba:	1. Con la sesión de cocina abierta, registrar un nuevo pedido desde la vista de cliente.2. Esperar el intervalo de polling (30 segundos o el configurado).3. Verificar que el nuevo pedido aparece en la pantalla de cocina sin recargar manualmente.4. Verificar que muestra: número de mesa, productos pedidos y estado 'pendiente'.5. Verificar en consola del navegador que no hay errores CORS.
Resultados esperados:	El pedido nuevo aparece en la pantalla de cocina dentro del intervalo de polling. No se requiere recarga manual. No hay errores CORS en consola. Los datos del pedido son correctos.

Test-008 · Actualización de estado de platillo por cocina

Objetivo de prueba:	Verificar que el cocinero puede cambiar el estado de un detalle de pedido de 'pendiente' a 'en preparación' y luego a 'listo'.
Precondición:	Existe al menos un pedido pendiente en el panel de cocina con detalles en estado 'pendiente'. El usuario cocina1 ha iniciado sesión.
Descripción de prueba:	1. En la vista de cocina, localizar un pedido pendiente.2. Cambiar el estado de un detalle a 'en preparación' usando el control disponible.3. Verificar que la respuesta del servidor es success:true.4. Cambiar el mismo detalle a 'listo'.5. Verificar que el estado se actualiza visualmente en la pantalla.6. Verificar en BD que el campo estado del detalle cambió correctamente.
Resultados esperados:	El estado del detalle se actualiza en BD y se refleja visualmente en la pantalla de cocina. El servidor responde con JSON success:true. El mesero puede ver el cambio en su panel.

Test-009 · Panel de mesero: visualización y cierre de pedido	
Objetivo de prueba:	Verificar que el mesero puede ver los pedidos activos con su información completa y cerrar un pedido marcándolo como entregado.
Precondición:	Existen pedidos activos en BD. El usuario mesero1 ha iniciado sesión. Al menos un pedido tiene todos sus detalles en estado 'listo'.
Descripción de prueba:	1. Iniciar sesión como mesero1 y navegar al panel de mesero.2. Verificar que se muestran pedidos activos con: número de mesa, total, lista de productos y estado por ítem.3. Localizar un pedido con todos los ítems en estado 'listo'.4. Hacer clic en 'Cerrar pedido'.5. Verificar que el pedido cambia de estado a 'entregado'.6. Verificar que el pedido ya no aparece en la lista de activos.
Resultados esperados:	El panel muestra todos los pedidos activos con información completa. Al cerrar un pedido, su estado cambia a 'entregado' en BD y desaparece de la lista activa del mesero.

Test-010 · Procesamiento de pago en caja	
Objetivo de prueba:	Verificar que el cajero puede procesar el pago de una venta pendiente, que el sistema calcula el cambio correctamente y que la venta pasa a estado 'pagado'.
Precondición:	Existe al menos una venta en estado 'pendiente' en BD. El usuario caja ha iniciado sesión en el panel de caja.
Descripción de prueba:	1. Iniciar sesión como caja y visualizar la lista de ventas pendientes.2. Seleccionar la venta del Pedido con total \$8.00.3. Ingresar monto de

	pago: \$10.00 en efectivo.4. Hacer clic en 'Pagar'.5. Verificar que el sistema muestra cambio de \$2.00.6. Verificar que la venta desaparece de la lista de pendientes.7. Verificar en BD que el estado de la venta cambió a 'pagado' con fecha_pago registrada.
Resultados esperados:	El pago se procesa correctamente. El cambio calculado es \$2.00. La venta pasa a estado 'pagado' en BD con la fecha de pago. El panel de caja se actualiza y la venta ya no aparece en pendientes.

Test-011 · Cancelación de venta pendiente en caja	
Objetivo de prueba:	Verificar que el cajero puede cancelar una venta en estado 'pendiente' y que no es posible cancelar una venta ya pagada.
Precondición:	Existen ventas en estado 'pendiente' y en estado 'pagado' en BD. El usuario caja ha iniciado sesión.
Descripción de prueba:	1. En el panel de caja, localizar una venta con estado 'pendiente'.2. Ejecutar la acción de cancelar.3. Verificar que la venta desaparece de la lista de pendientes.4. Verificar en BD que la venta tiene estado 'cancelado'.5. Intentar cancelar una venta con estado 'pagado'.6. Verificar que el sistema rechaza la acción o no tiene efecto sobre ella.
Resultados esperados:	La venta pendiente es cancelada correctamente y su estado cambia a 'cancelado' en BD. El intento de cancelar una venta pagada es rechazado por el sistema sin alterar su estado.

Test-012 · Control de inventario: detección de stock bajo	
Objetivo de prueba:	Verificar que el sistema detecta cuando un ingrediente baja del stock mínimo y genera una alerta visible en el panel de administración.
Precondición:	Existe un ingrediente en BD con cantidad_actual mayor al mínimo. El usuario admin ha iniciado sesión. El mecanismo Observer está activo.
Descripción de prueba:	1. Iniciar sesión como admin y navegar a la sección de inventario.2. Seleccionar un ingrediente con cantidad_actual = 6 y cantidad_minima = 5.3. Actualizar la cantidad_actual a 4 (por debajo del mínimo).4. Guardar el cambio.5. Verificar que aparece una alerta de stock bajo en el dashboard.6. Verificar en BD que se insertó un registro en la tabla alertas_sistema con el ingrediente afectado.
Resultados esperados:	El sistema detecta el stock bajo y genera una alerta visible en el dashboard del admin. La tabla alertas_sistema contiene el registro con: ingrediente_id, cantidad actual (4) y nivel de alerta correspondiente.

Test-013 · Acceso sin autenticación redirige al login	
Objetivo de prueba:	Verificar que las rutas protegidas del sistema (admin, caja, cocina, mesero) no son accesibles sin una sesión activa y redirigen al login.
Precondición:	Ninguna sesión activa en el navegador. El sistema está en ejecución.
Descripción de prueba:	1. Sin iniciar sesión, intentar acceder directamente a /?url=admin.2. Verificar que el sistema redirige a la página de login.3. Repetir el intento con /?url=caja, /?url=cocina y /?url=mesero.4. Verificar que en todos los casos la redirección es al login.5. Verificar que no se muestra ningún dato protegido en ninguno de los intentos.
Resultados esperados:	Todas las rutas protegidas redirigen al formulario de login cuando no hay sesión activa. Ningún dato del sistema es visible sin autenticación previa.

Test-014 · Generación de reporte y descarga	
Objetivo de prueba:	Verificar que el administrador puede generar y descargar reportes de ventas (diario, mensual, historial) en formato descargable.
Precondición:	El usuario admin ha iniciado sesión. Existen ventas con estado 'pagado' registradas en BD para el período actual.
Descripción de prueba:	1. Iniciar sesión como admin y navegar a la sección de reportes.2. Hacer clic en 'Reporte Diario'.3. Verificar que se descarga un archivo con los datos del día actual.4. Verificar que el archivo contiene solo ventas con estado 'pagado'.5. Repetir con 'Reporte Mensual' y verificar que filtra por mes/año actual.6. Repetir con 'Historial' y verificar que muestra máximo 100 registros.7. Intentar acceder a generar_pdf.php sin sesión activa.
Resultados esperados:	Cada tipo de reporte descarga un archivo con los datos del período correcto. Solo se incluyen ventas pagadas. El historial respeta el límite de 100 registros. El acceso a generar_pdf.php sin sesión muestra 'No autorizado'.

Test-015 · Gestión de usuarios desde el panel de administración	
Objetivo de prueba:	Verificar que el administrador puede ver, crear y gestionar usuarios del sistema desde el panel de administración.
Precondición:	El usuario admin ha iniciado sesión. El panel de administración está cargado correctamente.

Descripción de prueba:	1. Desde el dashboard de admin, navegar a la sección 'Gestión de Usuarios'.2. Verificar que se muestra la lista de usuarios registrados con: nombre, rol y estado.3. Verificar que existen controles para agregar un nuevo usuario.4. Crear un usuario de prueba con rol 'mesero'.5. Verificar que el nuevo usuario aparece en la lista.6. Verificar que el nuevo usuario puede iniciar sesión con las credenciales asignadas.
Resultados esperados:	La sección de gestión de usuarios muestra la lista completa. El admin puede crear nuevos usuarios que quedan registrados en BD y son capaces de autenticarse con su rol asignado.